EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 20 MIN

La transformation de Cayley

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$, $f(x) = \dfrac{1+ix}{1-ix}$.

1. Montrer que $f(x) = e^{2i \arctan x}$.
2. f est-elle injective ? surjective ?
3. Déterminer $f^{-1}(\mathbb{R})$ et $f(\mathbb{R})$.